

Duha z hadice

Vyrobíme duhu z rozprašené vody, změříme její úhlový poloměr a simulací paprsku v kapce vysvětlíme, proč vychází 42°

1.–4. ročník · ★★☆☆
jaro, léto, podzim · světlo a optika

Jméno: _____

Datum: _____

Vytvořím duhu na kapkách vody, změřím úhel mezi středem duhy (stínem hlavy) a duhovým obloukem a výsledek porovnam s modelem lomu a odrazu paprsku v kulové kapce, který naprogramuji.

Kdy: slunečný teplý den: v létě 2027 (červen–srpen) ráno do asi 9:30 nebo po 16:30 SELČ, kdy je Slunce níž než 42°; v září a říjnu i kolem poledne (po rovnodennosti 23. 9. 2026 je Slunce v ČR v poledne níž než 40°); v dubnu a květnu dopoledne a odpoledne

Čas: 10 min příprava, 30 min měření za slunce, 60 min zpracování a simulace

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2); 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); 1.+2. H28 Od problému k simulaci (týden 14)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. – *lom a odraz světla v kapce a rozklad světla – vznik duhy*

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. – *trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku: výška Slunce ze stínu, úhlová výška duhy*

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. – *hledání minima funkce odchylky $D(i)$ z tabulky hodnot a grafu*

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. – *simulace průchodu paprsku kapkou pro mnoho úhlů dopadu a barev*

Pomůcky

- zahradní hadice s rozprašovací koncovkou nebo rozprašovač na květiny (stačí balkon)
- svislá tyč nebo násada koštěte a metr (výška Slunce ze stínu)
- mobil: fotoaparát a sklonoměr (vodováha v aplikaci Měřítka na iPhone, v phyphoxu měření náklonu – Inclination)
- počítač s Pythonem nebo tabulkovým procesorem

Bezpečnost

- Nikdy se nedívej do Slunce – stůj k němu zády; duha je vždy na opačné straně oblohy.
- Nestříkej na lidi, zásuvky, prodlužovačky ani k sousedům; pozor na kluzký povrch. Šetři vodou – spoj pokus se zaléváním.
- V horku pokrývka hlavy a opalovací krém.
- U nástrojů AI nenahrávej fotky obličejů ani osobní údaje, řiď se pravidly školy a každý výsledek AI ověř.

Postup

1. Výška Slunce: postav svislou tyč délky L , změř délku jejího stínu s a zapiš čas.
2. Postav se zády ke Slunci. Stín tvé hlavy ukazuje antisolární bod – střed kružnice duhy.
3. Rozprašuj vodu jemnou mlhou 2–3 m před sebe a trochu nahoru, dokud neuvidíš barevný oblouk.
4. Namiř hranu mobilu se sklonoměrem na vrchol duhového oblouku a odečti jeho úhlovou výšku e nad vodorovnou rovinou (je-li vrchol pod úrovní očí, zapiš e záporně). Může pomáhat člen rodiny.
5. Duhu vyfoť a všimni si pořadí barev (červená vně); někdy uvidíš nad ní slabší vedlejší duhu s obráceným pořadím barev.
6. Měření opakuj třikrát a v jiný čas dne (jiná výška Slunce) ještě jednou; pokaždé změř i stín.
7. Úhlový poloměr duhy je $\rho = e + h_S$: vrchol duhy leží nad antisolárním bodem a ten je o výšku Slunce h_S pod obzorem.

Měření duhy

čas	L (cm)	s (cm)	h_S (°)	e (°)	$\rho = e + h_S$ (°)

- Matematika: z pravoúhlého trojúhelníku tyč–stín $\operatorname{tg} h_S = \frac{L}{S}$, tedy $h_S = \arctg \frac{L}{S}$; spočítej $\rho = e + h_S$, průměr a odchylku od 42° .
- Model: paprsek dopadne na kapku pod úhlem i , lomí se ($\sin i = n \sin r$), jednou se uvnitř odrazí a vystoupí; celkem se odchýlí o $D = 180^\circ + 2i - 4r$. Duha leží v úhlu $\rho = 180^\circ - D_{\min}$, kde se vystupující paprsky hromadí (minimum odchylky).
- IT – simulace: v Pythonu nebo v tabulce projdi i od 0° do 90° po $0,5^\circ$, spočítej r a D , nakresli graf $D(i)$ a najdi minimum pro červenou ($n = 1,331$) a fialovou ($n = 1,343$). Přidej vedlejší duhu se dvěma odrazy: $D = 360^\circ + 2i - 6r$.
- AI (volitelně): nech jazykový model vysvětlit, proč je duha kruhová a proč ji každý vidí jinde; vysvětlení zkontroluj podle svého měření a simulace.

Otázky k vyhodnocení

- Proč je duha vždy na opačné straně oblohy než Slunce a proč má tvar kružnice?
- Proč je u hlavní duhy červená vně? Jak to souvisí s tím, že voda má pro červené světlo menší index lomu?
- Proč tvou duhu nevidí na stejných kapkách kamarád, který stojí 5 m vedle?
- Proč je obloha uvnitř duhy světlejší než vně a proč je mezi hlavní a vedlejší duhou tmavý pás?
- Jaké n vody vychází ze simulace, když do ní dosadíš právě tvůj naměřený úhel ρ ?

Odevzdej (online)

- fotka duhy (bez obličejů)
- tabulka s výpočtem h_S a ρ
- graf $D(i)$ ze simulace s vyznačeným minimem
- zpráva 5–10 vět: změřený poloměr, srovnání s modelem, zdroje chyb

Spolupráce na dálku (volitelně)

Sdílená tabulka duh: každý запиše datum, čas, h_S a výšku vrcholu e z různých dnů a hodin. Ze spojených dat nakresli graf e v závislosti na h_S – body by měly ležet na přímce $e = 42^\circ - h_S$; regresí určí úhel duhy z dat celé třídy.

Chceš víc?

- Zimní varianta: postav na slunce kulatou sklenici nebo baňku s vodou a hledej duhový proužek na bílém papíře před ní.
- Výšku Slunce z tyče porovnej s hodnotou na webu SunCalc nebo ve Stellariu pro stejné místo a čas.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Měření obvykle dává $\rho \approx 40\text{--}44^\circ$. Simulace: minimum odchylky $D_{\min} \approx 137,6^\circ$ pro červenou a $139,3^\circ$ pro fialovou (při dopadu $i \approx 59^\circ$), tedy duha $42,4^\circ$ a $40,7^\circ$; vedlejší duha $50,4^\circ$ (červená) až $53,4^\circ$ (fialová) s obráceným pořadím barev. Příklad: tyč 100 cm, stín 173 cm $\rightarrow h_S \approx 30^\circ$, vrchol duhy asi 12° nad vodorovnou rovinou. Je-li Slunce výš než 42° , je vrchol duhy pod obzorem – z hadice pak vidíš jen oblouk pod úrovní očí.

Zdroje a nástroje

- T. Tyc (MU Brno): Zajímavá fyzika – Duha a halo** – vysvětlení duhy lomem a odrazem v kapce a minimem odchylky
https://www.physics.muni.cz/~tomtyc/zajfyz/duha_halo-text.pdf
- MEF – Encyklopedie fyziky: Duha** – hlavní a vedlejší duha, pořadí barev
<http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/448-duha>
- SunCalc** – výška a azimut Slunce pro zvolené místo a čas
<https://www.suncalc.org/>